KAIST 21봄 장기인턴십 최종발표

딥러닝을 이용한 배경제거
자체 모델 제작

KNOX Meeting 김지수 인턴

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

목차

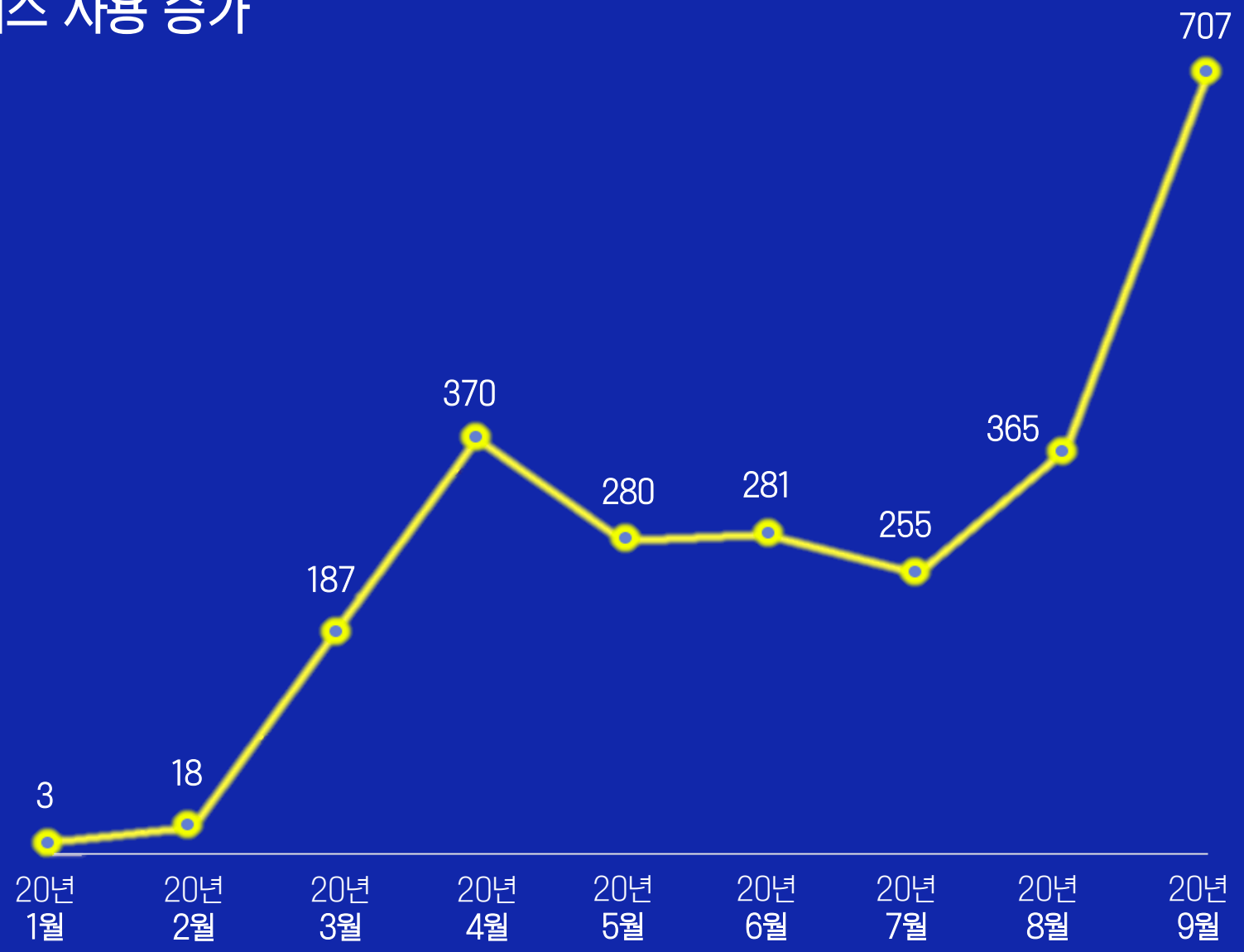
1. 개요
2. 실습 일정
3. 프로젝트
   - MODNet 기반 자체 모델
   - 자체 모델 속도 개선 및 정확도 향상
4. 실험 결과
5. 결론

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

코로나 19로 인한 화상 회의 서비스 사용 증가

ZOOM Cloud Meetings
앱 이용자수

한국인 만 10세 이상 안드로이드 스마트폰
사용자 기준 추정(만명)



COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

배경 제거

ZOOM Meeting

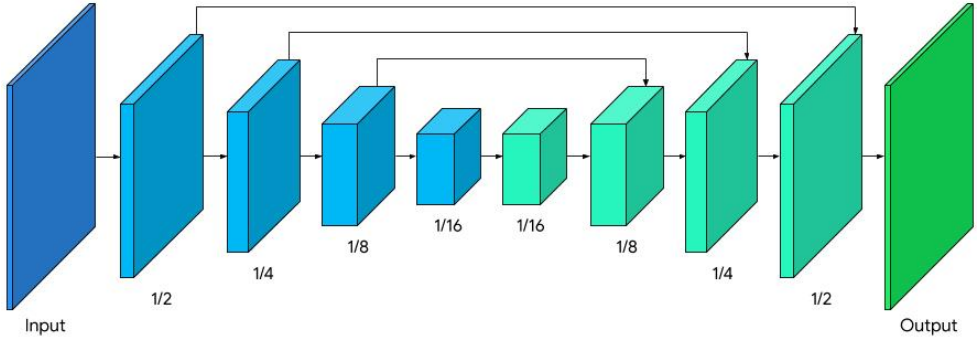
Microsoft Teams

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

배경 제거에 사용되는 기술

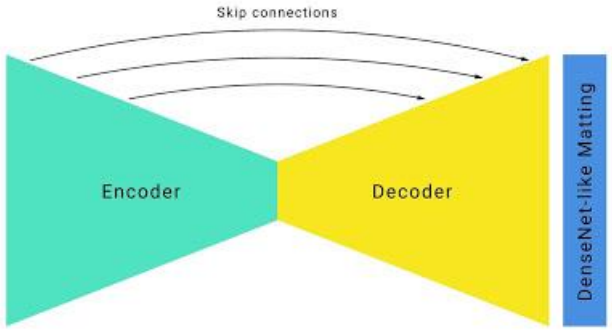
딥러닝을 이용한 Video Segmentation

Google Meet



Encoder-decoder network with MobileNetV3

YouTube Stories

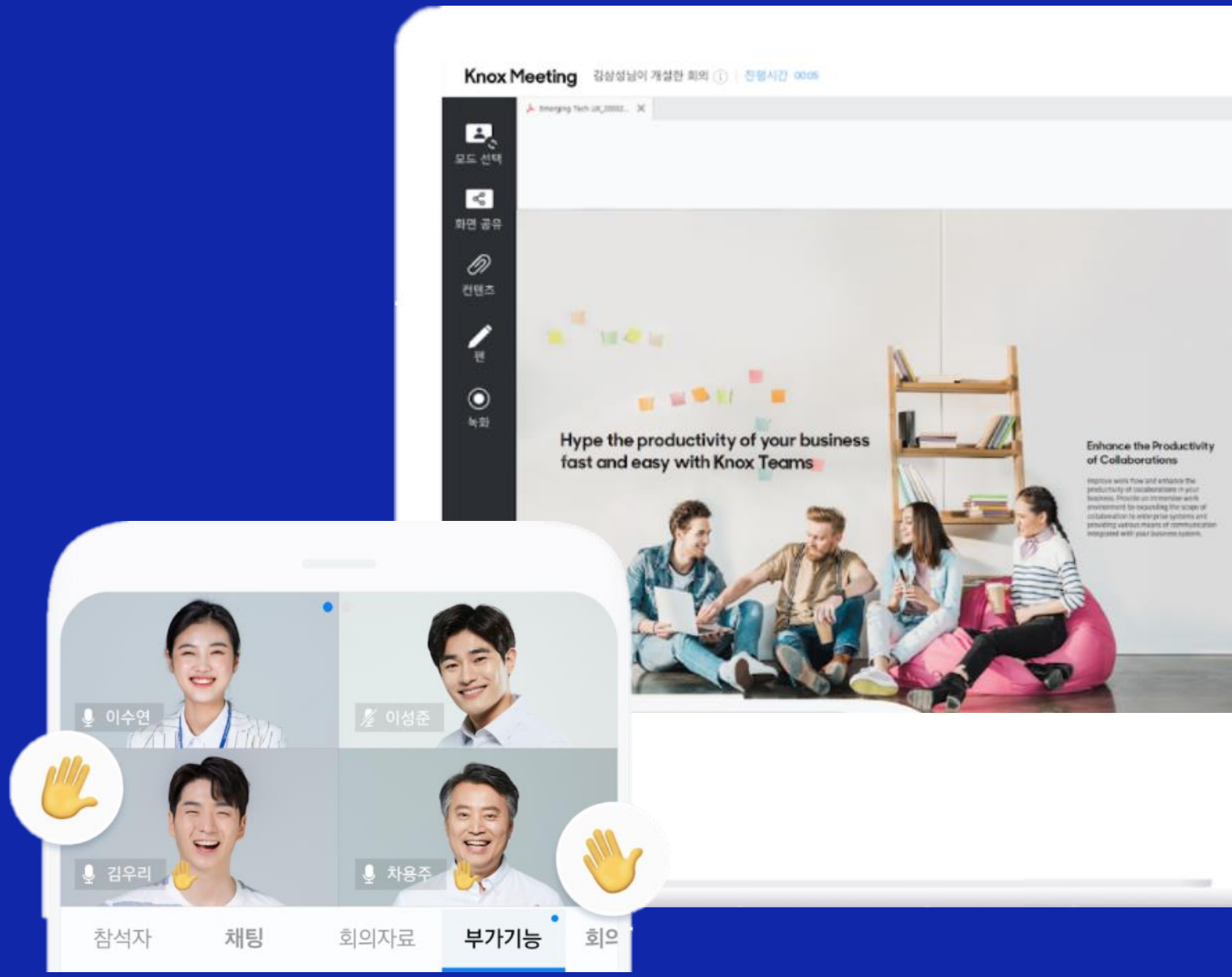


Encoder-decoder network with ResNet

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

Knox Meeting

- Real-Time인 동시에 낮은 CPU 사용량
- GPU을 지원하지 않는 VDI 환경



COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

프로젝트 실습 일정

3월	4월	5월	6월	7월	8월
Image Classification, Semantic Segmentation 학습	배경 제거 모델 비교 및 선정	MODNet 기반 자체 모델 제작	자체 모델 학습 및 안정성 강화	(1) 속도 개선 (2) 정확도 향상	마무리 및 최종 발표

(03.15) 인공지능(Artificial Intelligence), 머신러닝 (Machine Learning), 딥러닝 (Deep Learning)의 개념과 차이
(03.25) Visual Recognition: Image Classification, Object Detection, Semantic Segmentation의 정의 및 주요 모델 비교

(04.08) 딥러닝을 이용한 실시간 배경 제거: 주요 모델 비교 및 분석
(04.26) MODNet: Is a Green Screen Really Necessary for Real Time Portrait Matting? 논문 리뷰

(05.04) PortraitNet: Realtime Portrait Segmentation Network for Mobile Device 논문 리뷰

(07.02) 딥러닝을 이용한 배경제거 자체 모델 제작 중간 발표

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

Related Works

Image Matting

주어진 **이미지(Image) I**에서 **전경(Foreground) F** 추출

$$I = \alpha^i F^i + (1 - \alpha^i) B^i,$$

α: foreground probability, B: background, i: pixel index

Image

Matting

FPS, Frame Rate

Frames Per Second, 이미지가 보여지는 속도

Transfer Learning

Pretrained model을 사용해 새로운 모델을 만들 시 짧은 시간 내에 높은 정확도를 달성하는 방법

Fine-Tuning, 미세 조정

새로 추가된 층과 고정된 Pretrained model의 일부 최상위 층을 함께 훈련

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

SAMSUNG 삼성SDS

배경제거 모델 비교 및 선정

MODNet 모델 선정 이유

- 최신 Github Repository
- High Accuracy

Model	Size (Mb)	Input shape	CPU (%)	Memory (Mb)	GPU (%)	Frame rate (fps)	
1.00 MobileNetV1			3.0	770	88	7 (25)	마스크 인식률 낮음
0.75 MobileNetV1			3.0	770	88	8 (25)	Default
deconv_fin_munet.tflite*	14.5	128	22 / 20	211.4 / 209.4	0 / 3.5	13.0 / 9.9	
munet_mnv3_wm05.tflite	4.8	224	23 / 21	191.4 / 189.4	0 / 4.5	21.0 / 16.2	
portrait_video.tflite	8.1	224	22	209.7	3	6.4 (8.0*)	
slim_reshape_v2.tflite	1.4	512	24	195.9	3	5.5 (9.4*)	Background segmentation 제일 잘됨

deconv_fin_munet.tflite

munet_mnv3_wm05.tflite

portrait_video.tflite

slim_reshape_v2.tflite

- *SlimNet*

  arxiv: https://arxiv.org/pdf/1808.00496.pdf github: https://github.com/anilsathyan7/Portrait-Segmentation

Model	*Size (Mb)*	*Input shape*	*CPU (%)*	*Memory (Mb)*	*GPU (%)*	*Frame rate (fps)*	
slim_reshape_v2.tflite	*1.4*	*(512, 512)*	*24*	*195.9*	*3*	*5.5 (9.4*)*	** without GPU*

- *MODNet: A real-time portrait video matting model with very high accuracy*

  arxiv: https://arxiv.org/pdf/2011.11961.pdf

  github: https://github.com/ZHKKKe/MODNet `python -m demo.video_matting.webcam.run`

Model	*Size (Mb)*	*Input shape*	*CPU (%)*	*Memory (Mb)*	*GPU (%)*	*Frame rate (fps)*
Modnet_webcam_portrait_matting.ckpt	*25.6*	*(512, 672)*	*59.9*	*1665.1*	*6.1*	*8.3*

- *SINet (Naver Clova)*

  arxiv: https://arxiv.org/pdf/1911.09099.pdf github: https://github.com/clovaai/ext_portrait_segmentation

Model	*Size (Mb)*	*Input shape*	*CPU (%)*	*Memory (Mb)*	*GPU (%)*	*Frame rate (fps)*	
SINet.pth model_296.pth	*0.4*	*(320, 320)*	*59.1*	*1645.0*	*1.2*	*25.3*	*Accuracy Issue: https://github.com/clovaai/ext_portrait_segmentation/issues/17*

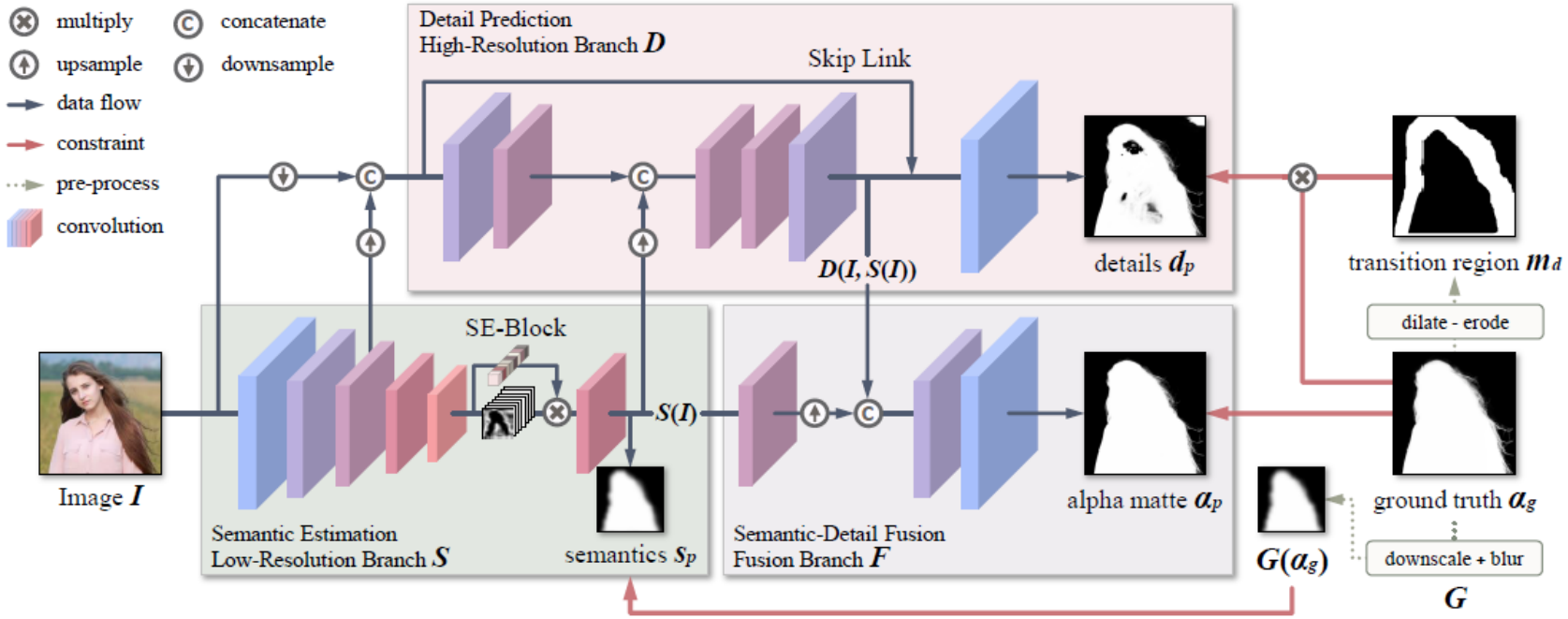
COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

MODNet 기반 자체 모델 제작

3개의 Block으로 구성된 MODNet

1. Semantic Estimation: 거친 전경 마스크(Coarse foreground mask) 예측
2. Detail Prediction: 세밀한 전경의 가장자리(Fine foreground boundaries) 예측
3. Semantic-Detail fusion: 두 예측값인 Semantic과 Detail을 합쳐 최종 Alpha matte 예측

MODNet: Is a Green Screen Really Necessary for Real Time Portrait Matting?



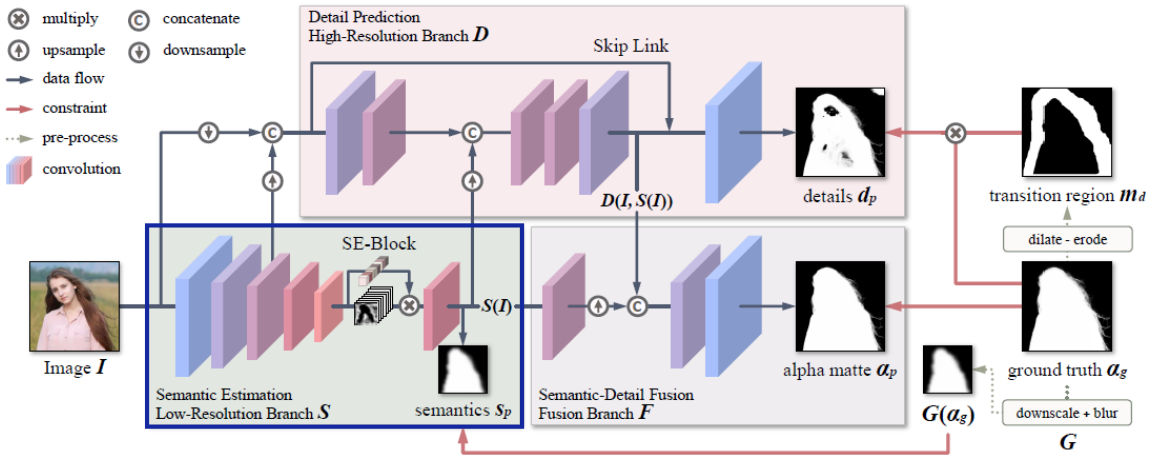
COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

MODNet 기반 자체 모델 제작 V1

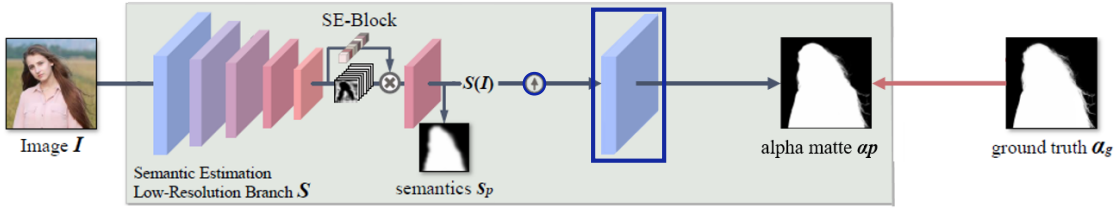
MODNet의 Semantic Estimation (S Block)만 사용

MODNet의 S Block에 Bilinear Interpolation을 이용한 Upsampling과 Convolution layer 추가

해상도 증가와 동시에 학습할 수 있는 구조



기존 MODNet 구조



MODNet 기반 자체 모델 구조 (v1)

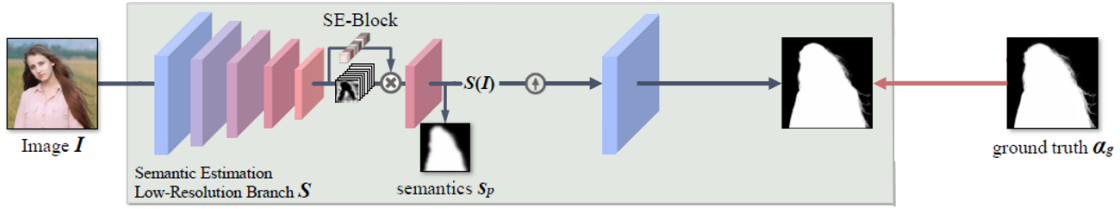
COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

MODNet 기반 자체 모델 제작 V2

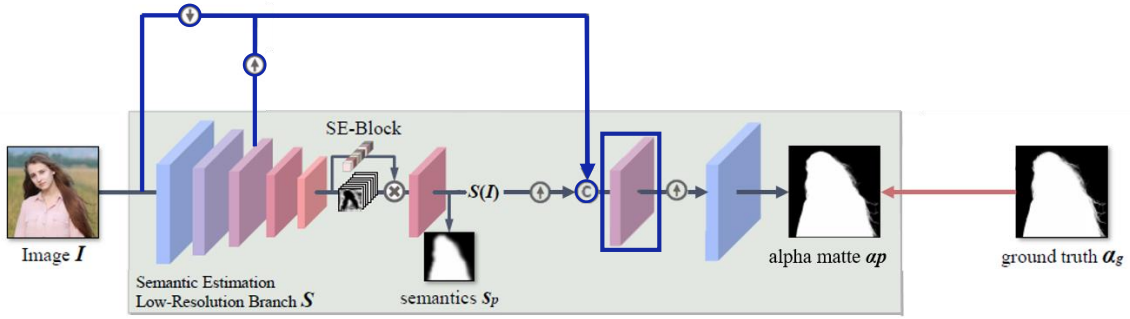
Dense Connection 추가

앞서 제시된 모델 구조에서 Dense connection을 추가해 디테일한 부분을 잃지 않도록 함

입력 이미지를 1/4배 Downsampling한 고해상도 이미지, S branch의 저해상도 이미지, sp을 4배 Upsampling한 이미지를 입력값으로 사용



MODNet 기반 자체 모델 구조 (v1)



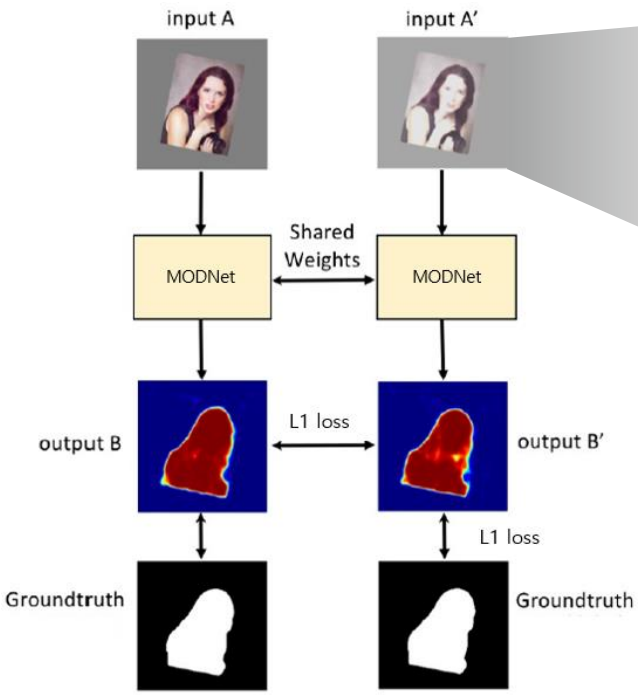
MODNet 기반 자체 모델 구조 (v2)

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

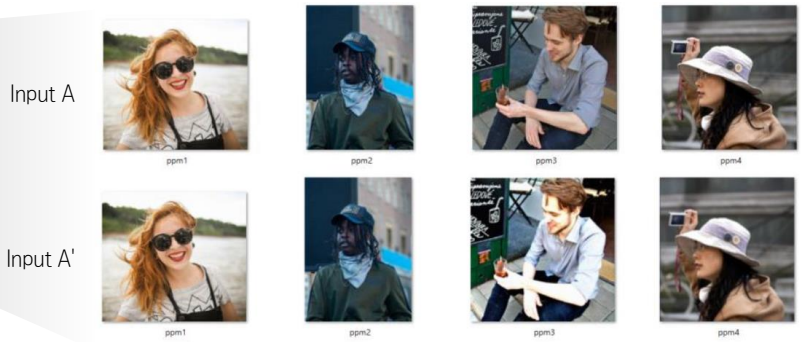
모델 안정성 강화

Consistency Constraint Loss

사용 환경(조명 밝기, 카메라 화질)에 따른 모델의 안정성 강화와 예측도 향상을 위해 Consistency Constraint loss 추가



Texture Enhancement: blur, color, noise



$$L'm = F.l1_loss(p'i, yi)$$

$$Lc = F.l1_loss(p'i, pi)$$

$$loss = L'm + \alpha \times Lc$$

yi: ground truth label of input A

$P'i$: predicted label of input A'

pi: predicted label of input A

Zhang, S. H., Dong, X., Li, H., Li, R., & Yang, Y. L. (2019). PortraitNet: Real-time portrait segmentation network for mobile device. Computers & Graphics, 80, 104-113.

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

자체 모델 학습

학습 데이터 수집

Tool	Pros	Cons	Eg
Offline image editors	무료, 높은 정확도	수동 작업으로 인한 긴 소요 시간	GIMO, Photoshop
Pretrained models	높은 속도, 용이성	제한된 정확도	ResNet, Deeplab Xception
Online annotation tools	자동화, 용이성, 유동성	유료 서비스	Supervisely, Remove.bg
Crowd sourcing tools	다양하고 많은 양	긴 소요 시간, 보장되지 않는 품질	Amazon Mturk

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

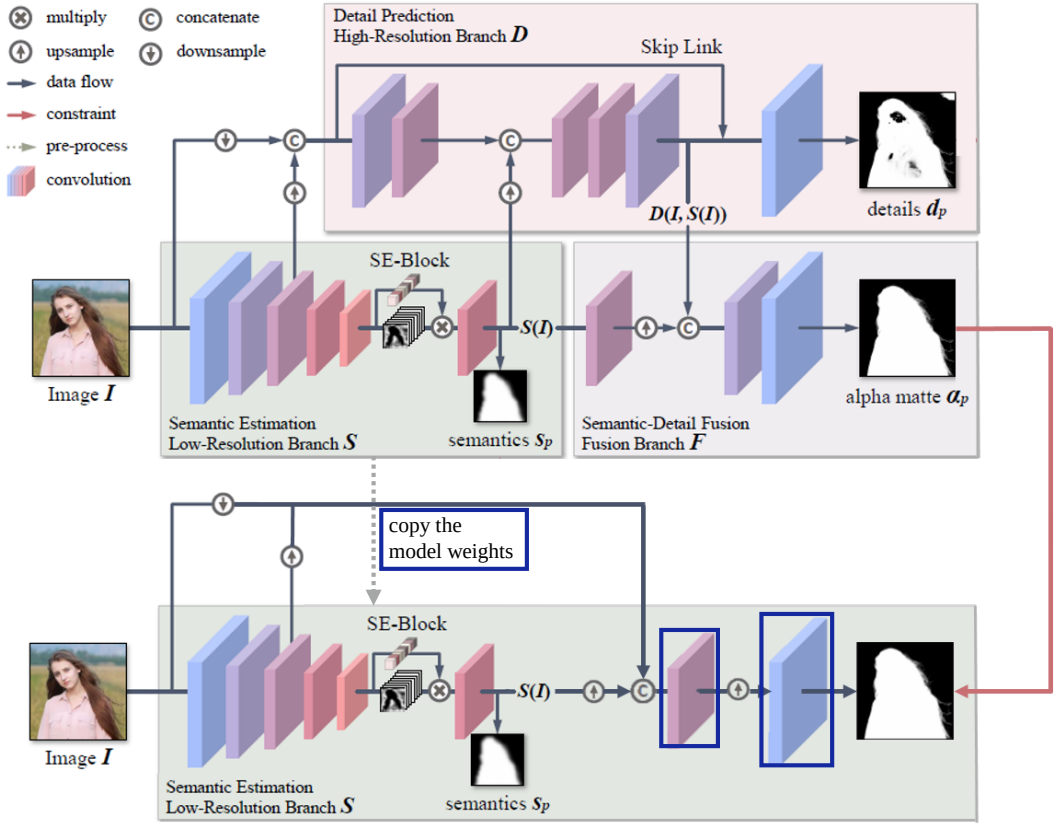
자체 모델 학습

Knowledge Distillation

Supervisely Person Segmentation(3k)로
Knowledge distillation과 Fine-Tuning을 이용해 자체 모델 학습

`learning_rate = 0.0001`로 새로 추가된 층과
고정된 Pretrained model의 일부 최상위 층을 함께 훈련

Validation loss 비교를 통해 최상위 두 개의 층만 학습

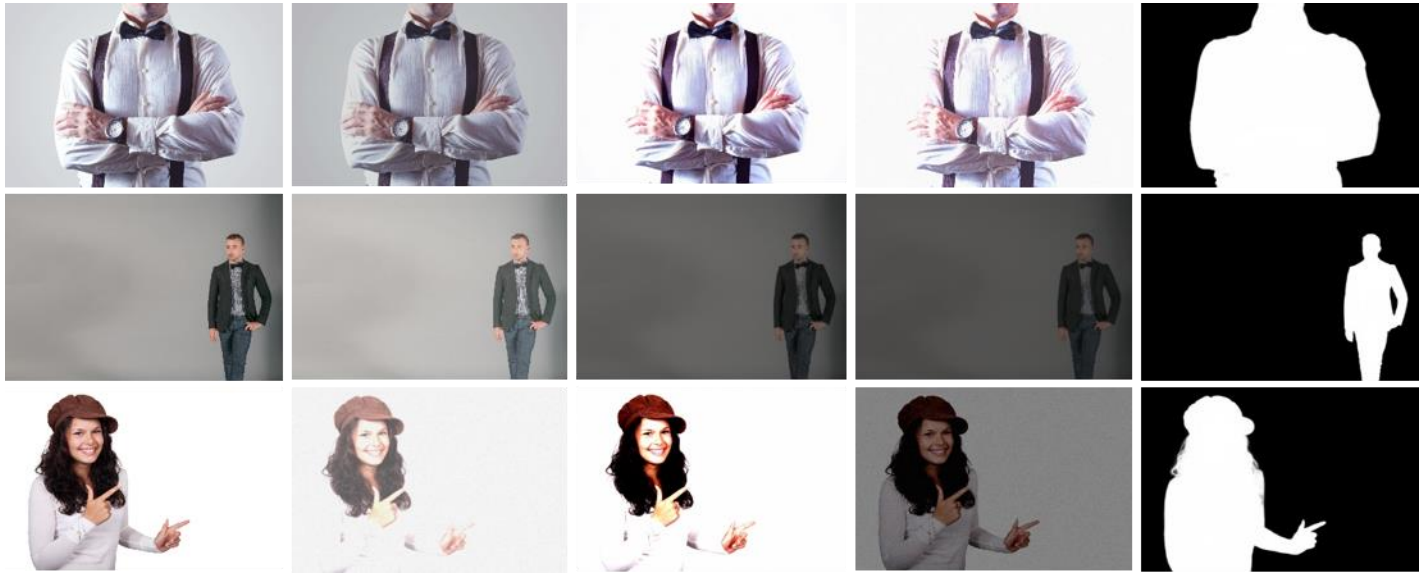


COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

자체 모델 학습

데이터 증폭

Supervisely Person Segmentation(3k) * 10 (질감 변형)



(a) 이미지 (b) Texture Enhancement (c) Ground Truth

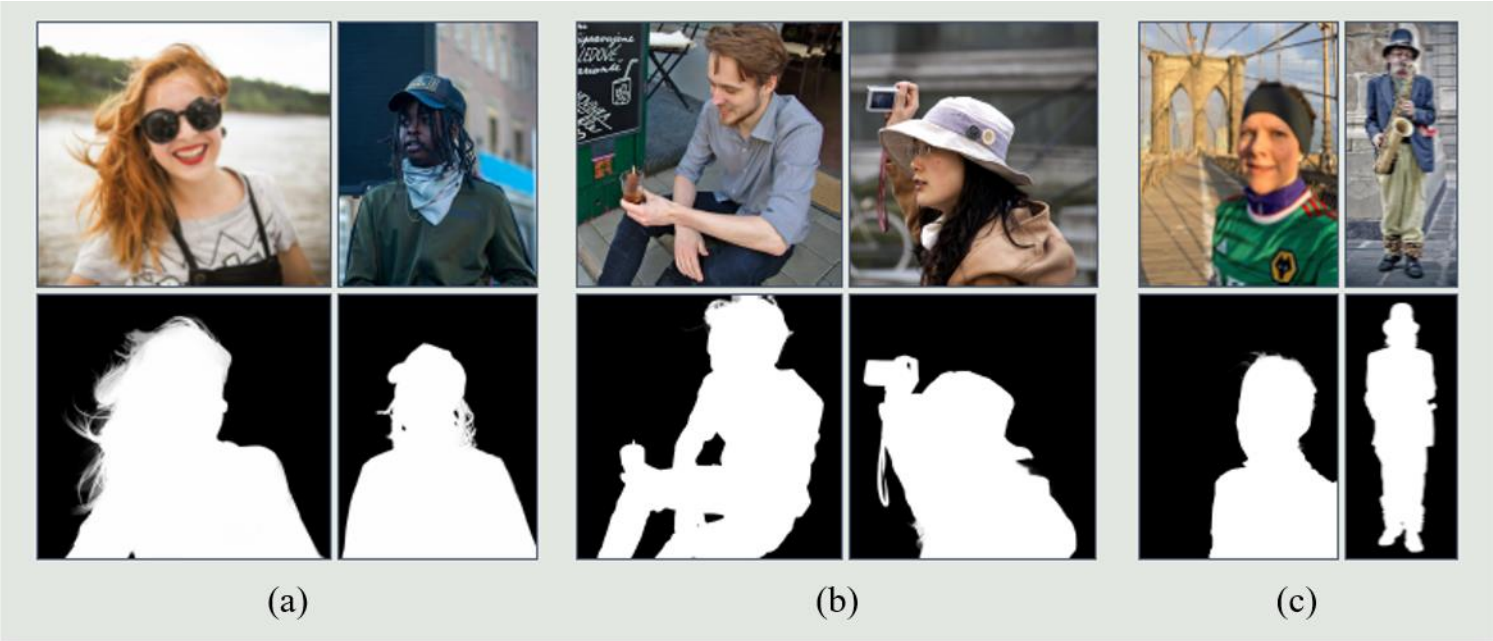
- 랜덤 노이즈 {가우시안 노이즈, σ=10}
- 이미지 블러 {커널 크기는 3 과 5 중 무작위 선정}
- 랜덤 색상 변형 {0.4 ~ 1.7}
- 랜덤 밝기 변형 {0.4 ~ 1.7}
- 랜덤 대비 변형 {0.6 ~ 1.5}
- 랜덤 선명도 변형 {0.8 ~ 1.3}

`learning_rate = 0.00001`로 모든 층에 대해 Consistency Constraint Loss 추가 학습

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

검증 데이터

Photographic Portrait Matting benchmark (PPM-100)을 검증 데이터로 사용



COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

모델 예측 정확도 비교 결과

기존 MODNet 모델 보다 높은 정확도

이미지 | 기존 MODNet | MODNet 자체모델 v1 | MODNet 자체모델 v2 | MODNet 자체모델 v2 + Consistency Constraint Loss | Ground Truth

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

모델 예측 정확도 비교 결과

기존 MODNet 모델 보다 높은 정확도

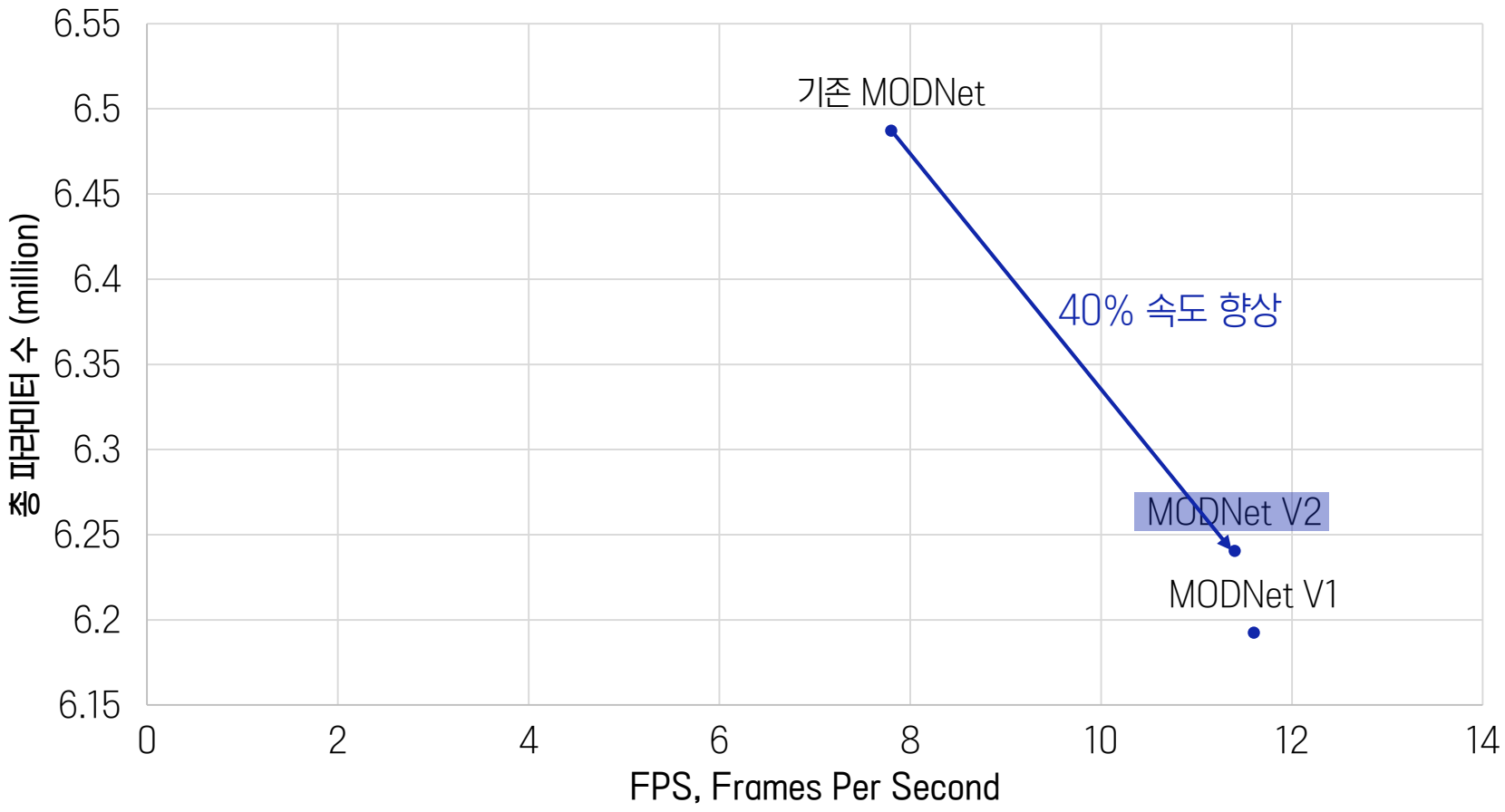
	Consistency Constraint Loss	MSE↓	MAD↓
기존 MODNet		0.01324	0.01944
MODNet자체 모델 v1		0.01700	0.02445
MODNet자체 모델 v2		0.01098	0.01679
MODNet자체 모델 v2	✓	0.00829	0.01362

↓: MSE(Mean Squared Error)과 MAD(Median Absolute Deviation)이 낮을수록 정확도가 높은 모델

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

모델 속도 및 파라미터 수 비교 결과

기존 MODNet 모델 보다 높은 속도와 낮은 총 파라미터 수



COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

중간 발표 모델과 비교

	중간 발표 모델 (v1.5)		최종 모델 (v2)
MSE↓	0.02323		0.00836
MAD↓	0.03202	학습 데이터 변경, Trainable layer 변경, Consistency Constraint Loss 추가에 따른 예측 정확도 향상	0.01368
FPS↑	10.7		11.4
총 파라미터 수↓	6,342,881	Residual Connection 수정에 따른 모델 속도 증가 및 총 파라미터 수 감소	6,240,449

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

의의

1. Labeled된 학습 데이터 없이 학습 가능
2. Consistency Constraint Loss을 통한 안정성 강화 및 정확도 향상
3. 기존 모델에 비해 높은 정확도
4. 기존 모델에 비해 높은 속도와 낮은 총 파라미터 수

	MSE↓	MAD↓	FPS↑	총 Parameter 수↓
기존 MODNet	0.01324	0.01944	7.8	6,487,075
MODNet 자체 모델 (v2 + Consistency Constraint Loss)	**0.00836**	**0.01368**	**11.4**	**6,240,449**

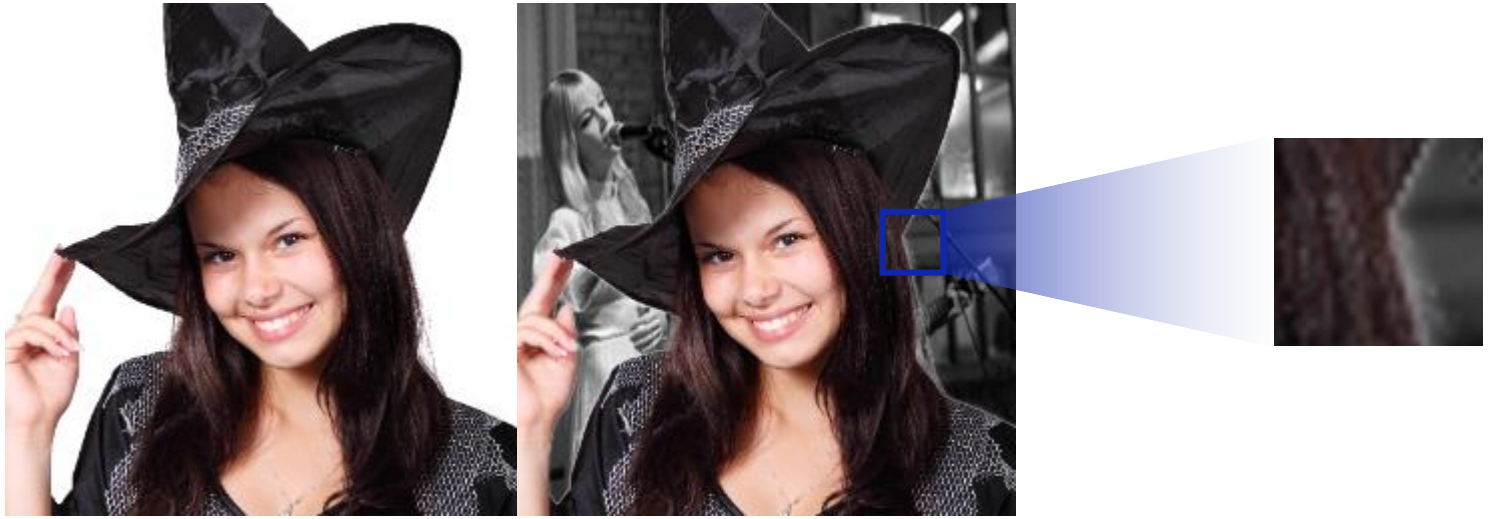
COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

추가 개선 사항

1. 배경 대체를 통한 데이터 증폭

배경과 전경의 색상이 비슷한 경우 다소 낮은 분할 정확도 해소 예상

Image Matting이 잘 이루어진 데이터셋 필요



가장자리를 따라 생기는 배경과 전경의 미세한 차이를 중심으로 학습해 정확도가 낮아짐

COPYRIGHT © KNOX Meeting 김지수 인턴 ALL RIGHTS RESERVED

End of Document